

Master Project Plan – Smart Privacy Locker

Kế hoạch dưới đây được xây dựng thành **tài liệu vận hành xuyên suốt dự án**, bám theo thuyết minh của nhóm về **Hệ thống Tủ đồ Bảo mật IoT – Smart Privacy Locker**.

Mốc gốc trong thuyết minh là **5 tuần, bắt đầu từ 20/07/2026**.

Tương ứng:

Tuần	Thời gian
Tuần 1	20/07–26/07/2026
Tuần 2	27/07–02/08/2026
Tuần 3	03/08–09/08/2026
Tuần 4	10/08–16/08/2026
Tuần 5	17/08–23/08/2026

Theo ngày hiện tại **06/08/2026**, nhóm đang ở giữa **Tuần 3**. Vì vậy, ngoài kế hoạch tổng thể, phần cuối có một danh sách hành động phục hồi tiến độ cần thực hiện ngay.

I. Mục tiêu và phạm vi dự án

1. Mục tiêu sản phẩm

Smart Privacy Locker là mô hình tủ bảo mật mini có khả năng:

- Theo dõi trạng thái cửa.
- Điều khiển khóa từ xa.
- Điều khiển còi cảnh báo.
- Bật/tắt đèn trong tủ.
- Lưu lịch sử hoạt động.
- Phát hiện mở cửa trái phép.
- Gửi cảnh báo Telegram.
- Gửi báo cáo email hằng ngày.
- Xác thực và phân quyền người dùng.

- Cấu hình Wi-Fi mà không cần nạp lại firmware.
- Hỗ trợ truy vấn trạng thái và lịch sử bằng chatbot.

Sản phẩm hướng tới việc bảo vệ ví, giấy tờ, thiết bị điện tử và các vật dụng cá nhân nhỏ; đồng thời hỗ trợ giám sát, cảnh báo và truy vết sự kiện từ xa.

2. Phạm vi chức năng cam kết

Chức năng cơ bản

ID Chức năng

CB1 Cảm biến cửa MC-38, hiển thị OPEN/CLOSED

CB2 Điều khiển khóa bằng Servo SG90

CB3 Điều khiển Active Buzzer

Chức năng nâng cao

ID Chức năng

YC1 DHT22 → ESP32 → OLED SSD1306

YC3 Điều khiển LED strip

YC4 Lưu lịch sử sự kiện trên Supabase

YC5 Biểu đồ thống kê 7/30 ngày

YC6 Cảnh báo mở cửa trái phép qua Telegram

YC7 Báo cáo email hằng ngày

YC8 Chatbot Web sử dụng Gemini API

YC9 Supabase Auth, Database và Row Level Security

YC12 WiFiManager và captive portal

Các chức năng này đã được đăng ký trong thuyết minh, do đó cần xem là **committed scope**. Có thể điều chỉnh cách triển khai, nhưng không nên tự ý loại bỏ chức năng nếu chưa có sự đồng ý của giảng viên.

II. Kiến trúc hệ thống chuẩn

Tài liệu chia hệ thống thành năm vùng:

1. Người dùng và FlowFuse Dashboard.
2. Node-RED Backend.
3. MQTT Broker và Internet.
4. ESP32 cùng các thiết bị vật lý.
5. Supabase và các dịch vụ bên ngoài.

1. Kiến trúc tổng quát

Người dùng

|



FlowFuse Dashboard

|

HTTPS / WebSocket



Node-RED Backend

|

Supabase Auth / Database / RLS

|

Telegram Bot API

|

Gmail SMTP

|

Gemini API

|



MQTT Broker

|



ESP32

|

MC-38

|— Servo SG90
|— Active Buzzer
|— LED strip WS2812B
|— DHT22
|— OLED SSD1306
└— WiFiManager

2. Các nguyên tắc kiến trúc bắt buộc

Nguyên tắc 1: Dashboard không điều khiển ESP32 trực tiếp

Mọi lệnh phải đi theo luồng:

Dashboard → Node-RED → MQTT Broker → ESP32 → Thiết bị

Node-RED chịu trách nhiệm:

- Xác thực người dùng.
- Kiểm tra quyền sở hữu locker.
- Kiểm tra trạng thái thiết bị.
- Sinh `command_id`.
- Publish lệnh.
- Theo dõi ACK.
- Xử lý timeout.
- Ghi lịch sử.
- Gửi cảnh báo.

Nguyên tắc 2: Phải có ACK và `command_id`

Mỗi lệnh khóa, còi hoặc LED phải chứa tối thiểu:

```
{  
  "command_id": "uuid",  
  "locker_id": "LOCKER-001",  
  "action": "UNLOCK",
```

```
"issued_at": "2026-08-06T15:00:00Z"
}
ESP32 phải phản hồi:
{
  "command_id": "uuid",
  "locker_id": "LOCKER-001",
  "result": "success",
  "device_state": "UNLOCKED",
  "error": null,
  "timestamp": "2026-08-06T15:00:01Z"
}
```

Node-RED chỉ hiển thị thành công khi ACK khớp command_id; nếu không có ACK trong thời gian quy định thì đánh dấu timeout. Đây là nguyên tắc đã được mô tả rõ trong thuyết minh.

Nguyên tắc 3: YC1 là luồng cục bộ

YC1 phải đúng luồng:

DHT22 → ESP32 → OLED SSD1306

Không đưa nhiệt độ và độ ẩm lên Dashboard nếu nhóm muốn bấm đúng phạm vi đã đăng ký.

Nguyên tắc 4: Không gửi lệnh khi không đủ điều kiện

Node-RED chỉ gửi lệnh khi:

Đã đăng nhập

AND JWT/session còn hiệu lực

AND người dùng sở hữu locker

AND ESP32 Online

AND MQTT Connected

Thiếu một điều kiện thì:

- Không publish MQTT.
- Nút điều khiển bị vô hiệu hóa.
- Dashboard hiển thị lý do.

Nguyên tắc 5: Bảo vệ thông tin bí mật

Các dữ liệu sau chỉ lưu trong Backend hoặc environment variables:

- Supabase service-role key.
- MQTT username/password.
- Telegram bot token.
- Gmail App Password hoặc OAuth credential.
- Gemini API key.

Thông tin Wi-Fi chỉ nhập qua captive portal cục bộ, không truyền qua Dashboard hoặc Cloud.

III. Chiến lược ưu tiên

Tất cả chức năng vẫn nằm trong phạm vi, nhưng phải triển khai theo thứ tự ưu tiên để tránh tích hợp ngược.

Priority 0 – Nền tảng bắt buộc

Phải hoàn thành trước:

- Nguồn điện ổn định.
- ESP32 kết nối Wi-Fi.
- ESP32 kết nối MQTT.
- Node-RED kết nối MQTT.
- Định dạng topic và payload.
- CB1, CB2, CB3.
- ACK, timeout và trạng thái Online/Offline.

- Dashboard cơ bản.

Nếu Priority 0 chưa ổn định, không nên triển khai chatbot hoặc biểu đồ.

Priority 1 – Dữ liệu và bảo mật

- YC4: lưu lịch sử.
- YC9: Auth và RLS.
- YC12: WiFiManager.
- YC1: DHT22 và OLED.
- YC3: LED.

Priority 2 – Dịch vụ bổ sung

- YC5: biểu đồ.
- YC6: Telegram.
- YC7: email.
- YC8: Gemini chatbot.

Priority ở đây là **thứ tự triển khai**, không phải quyền loại bỏ chức năng.

IV. Phân công tổ chức nhóm

Phân công chức năng gốc trong thuyết minh:

Thành viên	Chức năng chính
Thái Quang Huy	CB2, YC1, YC3, YC12
Mai Phương Thùy	CB3, YC4, YC5, YC7
Nguyễn Văn Minh	CB1, YC6, YC8, YC9

Phân công này tương ứng với bảng kế hoạch gốc của nhóm.

1. Vai trò vận hành đề xuất

Thành viên	Vai trò điều phối	Trách nhiệm
Thái Quang Huy	Project Coordinator & Hardware Integration Lead	Điều phối tiến độ, cơ khí, nguồn, firmware tích hợp, build cuối
Nguyễn Văn Minh	Security & Backend Logic Lead	Auth, RLS, phát hiện trái phép, MQTT contract, chatbot
Mai Phương Thùy	Data, Dashboard & QA Lead	Database, lịch sử, biểu đồ, email, test management

2. Quy tắc owner–reviewer

Mỗi chức năng có:

- **Một owner:** người chịu trách nhiệm hoàn thành.
- **Một reviewer:** người kiểm tra code, test và tài liệu.
- **Cả nhóm:** chịu trách nhiệm tích hợp cuối.

Đề xuất:

Owner	Reviewer chính
Huy	Minh
Minh	Thùy
Thùy	Huy

Không merge chức năng do chính owner tự duyệt.

3. Công việc chung không thuộc riêng một chức năng

Cả nhóm phải cùng chịu trách nhiệm:

- Thiết kế topic MQTT.
- Định dạng payload.
- Lắp ráp nguồn và dây dẫn.
- Gia công vỏ.
- Integration testing.

- System testing.
- Báo cáo.
- Video demo.
- Slide thuyết trình.
- Chuẩn bị phương án dự phòng.

V. Cấu trúc quản lý source code

1. Repository đề xuất

smart-privacy-locker/

```
|
|— firmware/
|   |— src/
|       |— main.cpp
|       |— config.h
|       |— wifi_manager.cpp
|       |— mqtt_client.cpp
|       |— door_sensor.cpp
|       |— lock_controller.cpp
|       |— alarm_controller.cpp
|       |— led_controller.cpp
|       |— environment_monitor.cpp
|       |— display_controller.cpp
|       |— README.md
|
|— node-red/
|   |— flows.json
```

- | |— flows-credentials.example.json

- | |— environment.example

- | |— README.md

- |

- |— supabase/

- | |— schema.sql

- | |— rls-policies.sql

- | |— seed.sql

- | |— README.md

- |

- |— dashboard/

- | |— wireframes/

- | |— assets/

- | |— README.md

- |

- |— hardware/

- | |— wiring-diagram/

- | |— pin-map.md

- | |— bom.xlsx

- | |— enclosure/

- | |— assembly-guide.md

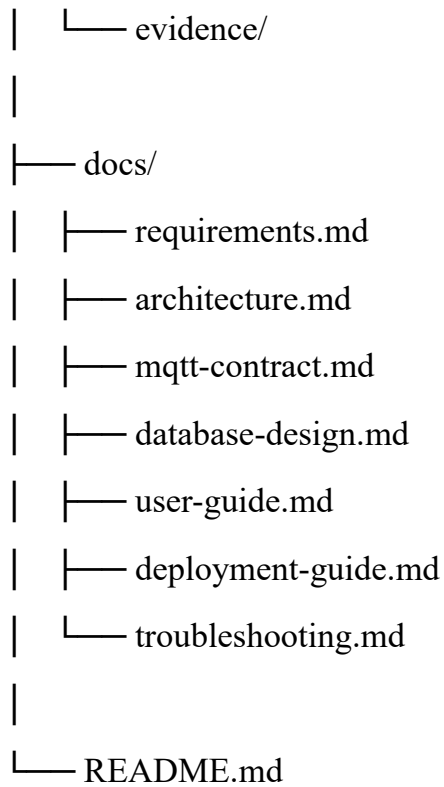
- |

- |— tests/

- | |— test-plan.md

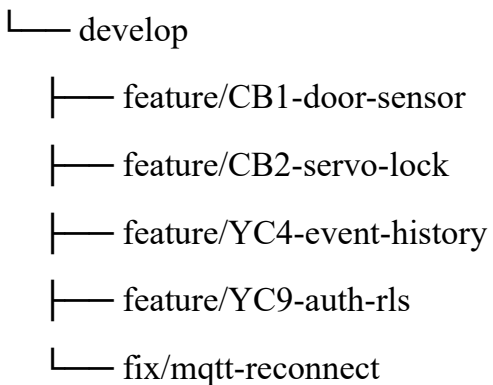
- | |— test-cases.xlsx

- | |— test-data/



2. Git workflow

main



Quy tắc:

- main: phiên bản demo ổn định.
- develop: phiên bản tích hợp.
- feature/*: phát triển chức năng.
- fix/*: sửa lỗi.
- Mỗi PR phải có test evidence.

- Không push trực tiếp lên main.
- Không commit token hoặc mật khẩu.

3. Format commit

feat(CB1): publish door state through MQTT

fix(CB2): prevent duplicate servo command

test(YC9): add unauthorized locker access cases

docs(YC12): add WiFiManager setup guide

VI. Thiết kế giao tiếp MQTT đề xuất

Tài liệu chưa quy định tên topic cụ thể. Nhóm nên khóa topic contract ngay từ đầu để firmware và Node-RED không phát triển lệch nhau.

1. Topic

locker/{locker_id}/command

locker/{locker_id}/ack

locker/{locker_id}/state

locker/{locker_id}/telemetry/door

locker/{locker_id}/availability

Ví dụ:

locker/LOCKER-001/command

locker/LOCKER-001/ack

locker/LOCKER-001/state

locker/LOCKER-001/telemetry/door

locker/LOCKER-001/availability

2. Command payload

{

"command_id": "550e8400-e29b-41d4-a716-446655440000",

```
"locker_id": "LOCKER-001",  
"action": "LOCK",  
"issued_at": "2026-08-06T15:00:00Z",  
"requested_by": "user-uuid"  
}
```

Các action hợp lệ:

LOCK

UNLOCK

ALARM_ON

ALARM_OFF

LED_ON

LED_OFF

GET_STATE

3. State payload

```
{  
  "locker_id": "LOCKER-001",  
  "door": "CLOSED",  
  "lock": "LOCKED",  
  "alarm": "INACTIVE",  
  "led": "OFF",  
  "online": true,  
  "timestamp": "2026-08-06T15:00:01Z"  
}
```

4. Quy tắc xử lý

- Dùng JSON thống nhất.
- Không dùng chuỗi rời rạc như "1", "ON" mà thiếu ngữ cảnh.

- ESP32 phải bỏ qua action không hợp lệ.
 - ESP32 phải phản hồi lỗi rõ ràng.
 - Node-RED phải chống xử lý trùng command_id.
 - State topic có thể sử dụng retained message.
 - Availability sử dụng MQTT Last Will and Testament.
 - Lệnh nên có timeout khoảng 3–5 giây.
 - Không tự động retry lệnh servo nhiều lần nếu chưa xác định trạng thái cơ khí.
-

VII. Thiết kế cơ sở dữ liệu Supabase đề xuất

1. Các bảng chính

profiles

```
profiles (
  user_id uuid primary key references auth.users(id),
  full_name text,
  created_at timestamptz default now()
)
```

lockers

```
lockers (
  id uuid primary key default gen_random_uuid(),
  locker_code text unique not null,
  owner_id uuid not null references auth.users(id),
  display_name text,
  created_at timestamptz default now()
)
```

device_events

```
device_events (
```

```
id bigint generated always as identity primary key,  
locker_id uuid not null references lockers(id),  
event_type text not null,  
device text,  
action text,  
source text,  
result text,  
authorized boolean,  
command_id uuid,  
metadata jsonb,  
created_at timestamptz default now()  
)
```

notification_settings

```
notification_settings (  
    locker_id uuid primary key references lockers(id),  
    telegram_enabled boolean default false,  
    telegram_chat_id text,  
    email_enabled boolean default false,  
    report_time time,  
    timezone text default 'Asia/Ho_Chi_Minh'  
)
```

2. event_type đề xuất

DOOR_OPENED

DOOR_CLOSED

LOCK_COMMAND

UNLOCK_COMMAND

LOCK_STATE_CHANGED

ALARM_STARTED

ALARM_STOPPED

LED_TURNED_ON

LED_TURNED_OFF

DEVICE_ONLINE

DEVICE_OFFLINE

UNAUTHORIZED_OPEN

COMMAND_TIMEOUT

3. RLS bắt buộc

Người dùng chỉ được đọc bản ghi nếu:

```
exists (  
    select 1  
    from lockers  
    where lockers.id = device_events.locker_id  
    and lockers.owner_id = auth.uid()  
)
```

Các trường hợp cần kiểm thử:

- User A không đọc được locker của User B.
- User A không điều khiển được locker của User B.
- Người chưa đăng nhập không đọc được dữ liệu.
- Frontend không được sử dụng service-role key.
- Service-role key chỉ nằm trong Node-RED Backend.

VIII. Phân rã Node-RED Flow

Không nên xây toàn bộ hệ thống trong một flow lớn.

Flow 1 – Authentication and authorization

Dashboard request

- Validate JWT
- Extract user_id
- Query locker ownership
- Check device availability
- Allow / Reject

Flow 2 – Command dispatcher

Validated command

- Generate command_id
- Store pending command
- Publish MQTT
- Start timeout timer

Flow 3 – ACK processor

MQTT ACK

- Parse JSON
- Match command_id
- Cancel timeout
- Update Dashboard
- Insert event into Supabase

Flow 4 – Device telemetry

Door/state/availability MQTT

- Validate payload
- Update in-memory state
- Update Dashboard
- Insert important event

Flow 5 – Unauthorized-open detector

Successful UNLOCK ACK

→ Create authorized window for 30 seconds

Door changes to OPEN

→ Check lock state

→ Check authorized window

→ authorized=true or false

Nếu:

door=OPEN

AND (

lock=LOCKED

OR authorized window expired

)

thì:

Insert authorized=false event

→ Start buzzer

→ Send Telegram

→ Update Dashboard warning

Khoảng mở hợp lệ dự kiến 30 giây đã được mô tả trong thuyết minh.

Flow 6 – History and chart

Dashboard filter 7/30 days

→ Query Supabase

→ Aggregate by date

→ Return counts

→ Render chart

Flow 7 – Daily email

Scheduler

- Query events in reporting period
- Calculate statistics
- Build email
- Send Gmail SMTP
- Log delivery result

Flow 8 – Chatbot

User question

- Classify question
- Query live state and/or historical data
- Build structured context
- Send context to Gemini
- Validate response
- Display result

Gemini chỉ đóng vai trò **diễn đạt dữ liệu**, không được xem là nguồn trạng thái thực tế.

IX. Thiết kế firmware ESP32

1. Các module

Module	Trách nhiệm
WiFiManager	Kết nối Wi-Fi và captive portal
MQTTClient	Connect, reconnect, subscribe, publish
DoorSensor	Debounce và đọc MC-38
LockController	Điều khiển Servo

Module	Trách nhiệm
AlarmController	Điều khiển buzzer
LEDController	Điều khiển WS2812B
EnvironmentMonitor	Đọc DHT22
DisplayController	Hiển thị OLED
StateManager	Quản lý trạng thái tổng
CommandHandler	Parse, validate và thực thi lệnh
AckPublisher	Gửi ACK
Watchdog	Phục hồi khi firmware treo

2. State machine đề xuất

BOOT



LOAD_CONFIG



CONNECT_WIFI —failed—► CONFIG_PORTAL



CONNECT_MQTT



RUNNING

- |— Read sensors
- |— Receive command
- |— Control outputs
- |— Publish state
- └— Reconnect if disconnected

3. Quy tắc firmware

- Không dùng delay() dài.
- Đọc DHT22 theo chu kỳ phù hợp, không đọc liên tục.
- Debounce MC-38 khoảng 50–200 ms.
- Không điều khiển servo trong MQTT callback quá lâu.
- Validate mọi JSON field.
- Action không hợp lệ phải trả ACK lỗi.
- Reconnect MQTT phải có khoảng nghỉ/backoff.
- Không reset vô hạn khi mất Internet.
- Trạng thái cửa phải được publish ngay khi thay đổi.
- Publish full state sau khi reconnect.
- Không lưu token Cloud trong repository.

X. Lưu ý phần cứng và nguồn điện

Mô hình dự kiến có kích thước tổng thể **300 × 250 × 220 mm**, khoang chứa **260 × 170 × 190 mm**, vỏ dày danh nghĩa 10 mm.

1. Nguyên tắc cấp nguồn

Nguồn dự kiến:

DC 5 V / 3 A

Nên bố trí:

Nguồn 5 V

└─ ESP32 VIN/5V

└─ Servo SG90

└─ Active Buzzer qua MOSFET

└─ WS2812B

└─ OLED/DHT22 theo điện áp module

Tất cả thiết bị phải dùng **common ground**.

2. Rủi ro nguồn lớn nhất

Servo và LED có thể gây:

- Sụt áp.
- ESP32 reset.
- MQTT disconnect.
- OLED nhấp nháy.
- Servo rung.
- Dữ liệu cảm biến sai.

Biện pháp:

- Không cấp servo từ chân 3.3 V.
- Dùng dây nguồn đủ tiết diện.
- Dùng tụ điện gần servo và LED.
- Tách đường nguồn tải và đường nguồn logic.
- Chỉ nối chung GND.
- Kiểm thử tải cực đại: servo hoạt động + LED sáng + buzzer bật.

3. Linh kiện bảo vệ nên có

Ngoài BOM chính:

- Điện trở 330–470 Ω nối tiếp chân data WS2812B.
- Tụ 470–1000 μF tại đầu nguồn LED.
- Điện trở pull-up 10 k Ω cho DHT22 nếu module không tích hợp.
- Điện trở pull-up cho MC-38 hoặc dùng INPUT_PULLUP.
- Level shifter 3.3 V $\rightarrow$ 5 V cho data WS2812B nếu tín hiệu không ổn định.
- Terminal block hoặc đầu nối tháo lắp.
- Cầu chì hoặc bảo vệ ngược cực nếu có điều kiện.

4. Lưu ý Servo SG90

- Servo nhận nguồn 5 V trực tiếp từ nguồn chính.
 - Chân signal nối GPIO PWM của ESP32.
 - Không cấp dòng servo qua GPIO.
 - MOSFET chỉ nên dùng để đóng/cắt nguồn servo nếu nhóm có thiết kế rõ ràng; không dùng MOSFET thay tín hiệu PWM.
 - Cơ cấu chốt phải có giới hạn cơ khí để servo không bị kẹt và quá tải.
-

XI. Kế hoạch chi tiết theo 5 tuần

Tuần 1 – Nền tảng và kiểm thử linh kiện độc lập

20/07–26/07

Mục tiêu

- Chốt kiến trúc.
- Chốt MQTT contract.
- Kiểm tra toàn bộ linh kiện.
- Hoàn thành prototype CB1, CB2, CB3 độc lập.
- Khởi tạo repository và môi trường.

Công việc chung

- Tạo GitHub repository.
- Tạo project board.
- Tạo danh sách issue.
- Kiểm tra linh kiện khi nhận hàng.
- Đánh nhãn dây và module.
- Kiểm tra nguồn 5 V/3 A.
- Chốt pin mapping.
- Chốt JSON payload.
- Chốt tên topic.

- Tạo Node-RED flow skeleton.
- Tạo MQTT Broker development environment.
- Tạo Supabase development project.

Thái Quang Huy

CB2 – Servo lock

- Kiểm tra servo bằng chương trình standalone.
- Xác định góc LOCKED.
- Xác định góc UNLOCKED.
- Thiết kế chốt khóa thử nghiệm.
- Kiểm thử servo không tải.
- Kiểm thử servo có tải.
- Thêm giới hạn góc.
- Viết LockController.
- Viết test manual cho LOCK/UNLOCK.
- Ghi hình bằng chứng.

Công việc cơ khí

- Đo kích thước linh kiện thực tế.
- Kiểm tra mô hình 3D có phù hợp với servo, OLED, jack nguồn.
- Chốt vị trí lỗ dây và vít.

Nguyễn Văn Minh

CB1 – Door sensor

- Kiểm tra dạng tín hiệu MC-38.
- Xác định logic OPEN/CLOSED.
- Thêm debounce.
- Publish trạng thái cửa.
- Thêm timestamp.

- Test mở/đóng liên tục.
- Test dây cảm biến bị ngắt.
- Ghi trạng thái UNKNOWN nếu không xác định được.

Backend nền tảng

- Tạo MQTT topic contract.
- Tạo parser cho telemetry.
- Tạo availability handling.

Mai Phương Thùy

CB3 – Buzzer

- Kiểm tra buzzer 5 V.
- Xác định active-high hoặc active-low.
- Điều khiển qua MOSFET.
- Test ALARM_ON.
- Test ALARM_OFF.
- Test buzzer liên tục trong khoảng an toàn.
- Viết AlarmController.

QA setup

- Tạo test plan.
- Tạo test-case template.
- Tạo thư mục lưu evidence.
- Tạo defect log.

Milestone M1

Cuối Tuần 1 phải chứng minh được:

- MC-38 đọc đúng trạng thái.
- Servo khóa/mở được.
- Buzzer bật/tắt được.

- ESP32 kết nối Wi-Fi.
- ESP32 kết nối MQTT.
- Node-RED nhận được ít nhất một telemetry message.
- Có repository và project board.

Exit criteria

Không chuyển sang tích hợp nếu:

- Servo làm ESP32 reset.
- Door sensor dao động trạng thái.
- MQTT reconnect chưa hoạt động.
- Nguồn chưa ổn định.
- Chưa khóa topic và payload.

Tuần 2 – Tích hợp chức năng cơ bản, Auth và dữ liệu

27/07–02/08

Mục tiêu

- Hoàn thành CB1–CB3 end-to-end.
- Bắt đầu YC4, YC9, YC12.
- Hoàn thành cơ khí thô.
- Có Dashboard điều khiển cơ bản.

Công việc chung

- Tích hợp ESP32 với MQTT Broker.
- Tích hợp Node-RED với Dashboard.
- Cài ACK và timeout.
- Hiển thị Online/Offline.
- Vô hiệu hóa nút khi Offline.
- Tạo cơ sở dữ liệu.

- Gia công vỏ và khay linh kiện.
- Lắp công tắc và jack nguồn.

Huy

- Hoàn thiện CB2 end-to-end.
- Nhận lệnh LOCK/UNLOCK qua MQTT.
- Gửi ACK đúng command_id.
- Publish trạng thái khóa.
- Xử lý action không hợp lệ.
- Bắt đầu YC12 WiFiManager.
- Tích hợp servo vào cơ cấu chốt thật.

Minh

- Hoàn thiện CB1 end-to-end.
- Tích hợp Dashboard trạng thái cửa.
- Bắt đầu YC9:
 - Supabase Auth.
 - Login.
 - Register.
 - Session.
 - Logout.
- Thiết kế ownership giữa user và locker.

Thùy

- Hoàn thiện CB3 end-to-end.
- Tạo bảng device_events.
- Bắt đầu YC4:
 - Ghi cửa mở/đóng.
 - Ghi khóa/mở.

- Ghi bật/tắt buzzer.
- Xây phần “Sự kiện gần đây” trên Dashboard.

Milestone M2

Cuối Tuần 2:

Login

→ Dashboard

→ Unlock

→ Node-RED kiểm tra điều kiện

→ ESP32 nhận lệnh

→ Servo hoạt động

→ ESP32 gửi ACK

→ Dashboard cập nhật

→ Supabase lưu sự kiện

Đây phải là luồng demo đầu tiên hoàn chỉnh.

Tuần 3 – Bảo mật, cảnh báo và hoàn thiện nền tảng

03/08–09/08

Mục tiêu

- Hoàn thành YC4, YC6, YC9, YC12.
- Bắt đầu YC1, YC3, YC5.
- Chốt cơ khí.
- Hoàn thành unauthorized-open logic.

Huy

YC12

- Kiểm tra khi không có Wi-Fi đã lưu.
- ESP32 phát Access Point.

- Captive portal hoạt động.
- Nhập SSID/mật khẩu.
- ESP32 restart hoặc reconnect.
- Kết nối MQTT sau cấu hình.
- Thêm nút xóa Wi-Fi config cho quá trình demo.
- Viết hướng dẫn người dùng.

YC1

- Đọc DHT22.
- Xử lý lỗi NaN.
- Hiển thị OLED.
- Hiển thị trạng thái khi cảm biến lỗi.
- Không gửi dữ liệu này lên Dashboard.

YC3

- Test LED strip.
- Thiết kế LED_ON, LED_OFF.
- Kiểm tra dòng điện và nhiệt.
- Bắt đầu tích hợp MQTT.

Minh

YC9

- Hoàn thành RLS.
- Kiểm tra owner_id và locker_id.
- Node-RED verify JWT.
- Chặn user trái quyền.
- Chặn session hết hạn.
- Kiểm tra logout.
- Không để service-role key ở Dashboard.

YC6

- Hoàn thành cửa mở hợp lệ/trái phép.
- Tạo authorized window 30 giây.
- Ghi authorized=false.
- Bật buzzer khi trái phép.
- Gửi Telegram.
- Telegram chứa:
 - Locker code.
 - Thời gian.
 - Door state.
 - Lock state.
 - Link Dashboard.

Thùy

YC4

- Chuẩn hóa event type.
- Bảo đảm mọi event có timestamp.
- Bảo đảm source rõ ràng:
 - sensor
 - dashboard
 - system
 - automation
- Bảo đảm lưu authorized.
- Bảo đảm lưu command_id nếu có.

YC5

- Viết query thống kê.
- Tính số lần mở cửa.

- Tính số cảnh báo.
- Bộ lọc 7 ngày.
- Bộ lọc 30 ngày.
- Bắt đầu dựng chart.

Milestone M3

Cuối Tuần 3 phải demo được:

1. Đăng nhập User A.
2. User A chỉ thấy Locker A.
3. Unlock hợp lệ.
4. Mở cửa trong 30 giây → authorized=true.
5. Khóa lại.
6. Mở cửa cưỡng bức → authorized=false.
7. Buzzer bật.
8. Telegram nhận cảnh báo.
9. Supabase có đầy đủ hai loại sự kiện.
10. Mất Wi-Fi → ESP32 mở captive portal.

Tuần 4 – Hoàn thiện chức năng nâng cao và tích hợp toàn hệ thống

10/08–16/08

Mục tiêu

- Hoàn thành YC1, YC3, YC5, YC7, YC8.
- Feature freeze cuối tuần.
- Không bổ sung chức năng mới sau feature freeze.

Huy

- Hoàn thiện YC1.
- Hoàn thiện YC3.

- Tích hợp LED với ACK.
- Hoàn thiện wiring.
- Cố định linh kiện lên khay.
- Thêm quản lý dây.
- Test toàn bộ tải điện.
- Hoàn thiện nắp khoang kỹ thuật.

Minh

YC8 – Chatbot

Hỗ trợ ít nhất các câu hỏi:

- “Tủ hiện đang khóa hay mở?”
- “Cửa tủ đang đóng hay mở?”
- “Cảnh báo gần nhất xảy ra khi nào?”
- “Trong 7 ngày qua có bao nhiêu lần mở tủ?”
- “Có lần mở cửa trái phép nào hôm nay không?”
- “Hoạt động gần nhất của tủ là gì?”

Quy tắc:

- Câu hỏi trạng thái hiện tại → lấy từ state cache/MQTT.
- Câu hỏi lịch sử → lấy từ Supabase.
- Không có dữ liệu → trả lời “Không có đủ dữ liệu”.
- Gemini không được tự tạo số liệu.
- Không gửi token, JWT hoặc secret vào Gemini.

Thùy

YC5

- Hoàn thiện biểu đồ.
- Kiểm tra múi giờ.
- Kiểm tra ngày không có dữ liệu.

- Kiểm tra nhiều sự kiện trong một ngày.
- Hiện thị loading và lỗi.

YC7

- Thiết lập scheduler.
- Tổng hợp:
 - Số lần mở tủ.
 - Số cảnh báo.
 - Hoạt động gần nhất.
 - Khoảng thời gian thống kê.
- Gửi Gmail.
- Log gửi thành công/thất bại.
- Không gửi email lặp nhiều lần.

Công việc chung

- Tích hợp Dashboard đầy đủ.
- Responsive cơ bản.
- Disable button đúng điều kiện.
- Loading state cho command.
- Error message rõ ràng.
- Kiểm tra từ điện thoại và laptop.
- Tổ chức integration test session.

Milestone M4 – Feature Freeze

Cuối Tuần 4:

- Tất cả ID chức năng đã có code.
- Tất cả chức năng có test evidence tối thiểu.
- Không còn mock data trong luồng demo.
- Không còn token hard-code.

- Không thêm chức năng ngoài phạm vi.
 - Chỉ sửa lỗi trong Tuần 5.
-

Tuần 5 – Kiểm thử hệ thống, tài liệu và demo

17/08–23/08

Mục tiêu

- Ổn định sản phẩm.
- Hoàn thành test.
- Hoàn thành báo cáo.
- Hoàn thành video và slide.
- Chuẩn bị phương án demo dự phòng.

Ngày 1 – System test

- Chạy toàn bộ chức năng theo thứ tự.
- Chạy test case.
- Ghi log lỗi.
- Phân mức độ lỗi.

Ngày 2 – Reliability test

- Mất Wi-Fi.
- Mất MQTT.
- Restart ESP32.
- Restart Node-RED.
- Servo kẹt.
- Supabase không phản hồi.
- Telegram lỗi.
- Gemini lỗi.
- Email lỗi.

Ngày 3 – Security test

- User không đăng nhập.
- JWT hết hạn.
- User A truy cập Locker B.
- Payload MQTT sai.
- Command thiếu command_id.
- Command lặp.
- SQL/RLS unauthorized.
- Kiểm tra repository không chứa secret.

Ngày 4 – Fix và regression

- Sửa lỗi Critical và High.
- Chạy lại tất cả chức năng bị ảnh hưởng.
- Không sửa kiến trúc lớn nếu không bắt buộc.

Ngày 5 – Documentation freeze

- Chốt báo cáo.
- Chốt sơ đồ.
- Chụp hình sản phẩm.
- Xuất Node-RED flow.
- Export SQL.
- Tag phiên bản release.

Ngày 6 – Demo rehearsal

- Chạy demo ít nhất ba lần.
- Đo thời lượng.
- Phân công lời nói.
- Ghi nhận thao tác dễ sai.
- Chuẩn bị video dự phòng.

Ngày 7 – Release

Tag: v1.0.0-demo

Lưu bản sao:

- GitHub.
 - Google Drive.
 - Máy cá nhân của ít nhất hai thành viên.
 - USB nếu cần.
-

XII. Acceptance Criteria cho từng chức năng

ID Điều kiện được xem là hoàn thành

- | | |
|-----|---|
| CB1 | OPEN/CLOSED chính xác; có debounce; publish MQTT; Dashboard cập nhật; mất kết nối hiển thị UNKNOWN |
| CB2 | Chỉ user hợp lệ mới điều khiển; servo khóa/mở đúng; ACK khớp command; có timeout; trạng thái cuối chính xác |
| CB3 | Test Alarm và Stop Alarm hoạt động; ACK; Dashboard ACTIVE/INACTIVE; không treo firmware |
| YC1 | DHT22 đọc được; OLED hiển thị nhiệt độ/độ ẩm; xử lý lỗi cảm biến; dữ liệu không cần lên Dashboard |
| YC3 | LED bật/tắt từ Dashboard; ACK; trạng thái được lưu; không làm sụt nguồn |
| YC4 | Lưu cửa, khóa, buzzer, LED, source, authorized, command_id và timestamp |
| YC5 | Biểu đồ đúng dữ liệu; hỗ trợ 7/30 ngày; xử lý ngày không có sự kiện |
| YC6 | Phát hiện trái phép đúng; lưu authorized=false; bật buzzer; gửi Telegram một lần |
| YC7 | Đúng lịch gửi; số liệu đúng; email có khoảng thống kê; log kết quả gửi |
| YC8 | Truy vấn được live state và history; câu trả lời dựa trên dữ liệu; không bị ảnh hưởng khi thiếu dữ liệu |

ID Điều kiện được xem là hoàn thành

YC9 Register/login/logout; JWT; ownership; RLS; User A không truy cập Locker B

YC12 Captive portal hoạt động khi Wi-Fi lỗi; lưu Wi-Fi mới; tự reconnect MQTT;
password không lên Cloud

XIII. Kế hoạch kiểm thử

1. Các cấp kiểm thử

Component test

Kiểm tra riêng:

- MC-38.
- Servo.
- Buzzer.
- LED.
- DHT22.
- OLED.
- WiFiManager.

Integration test

Kiểm tra:

- ESP32 ↔ MQTT.
- MQTT ↔ Node-RED.
- Node-RED ↔ Dashboard.
- Node-RED ↔ Supabase.
- Node-RED ↔ Telegram.
- Node-RED ↔ Gmail.
- Node-RED ↔ Gemini.

System test

Kiểm tra toàn bộ luồng người dùng.

Security test

Kiểm tra Auth, RLS, JWT và secret.

Reliability test

Kiểm tra mất mạng, restart, timeout và reconnect.

Acceptance test

Kiểm tra trực tiếp theo CB1–CB3 và YC1–YC12.

2. Các test case quan trọng

Test ID	Kịch bản	Kết quả mong đợi
TC-01	Cửa đóng	Dashboard hiển thị CLOSED
TC-02	Cửa mở	Dashboard hiển thị OPEN
TC-03	MC-38 rung nhanh	Không phát sinh nhiều event giả
TC-04	User hợp lệ Unlock	Servo mở, ACK success
TC-05	MQTT mất kết nối khi Unlock	Không gửi lệnh hoặc timeout rõ ràng
TC-06	Gửi cùng command hai lần	Không điều khiển servo hai lần
TC-07	Bật buzzer	ACTIVE và có ACK
TC-08	Tắt buzzer	INACTIVE và có ACK
TC-09	Bật LED	LED sáng, ACK, không reset ESP32
TC-10	DHT22 bị tháo	OLED hiển thị lỗi, hệ thống không treo
TC-11	Unlock rồi mở trong 30 giây	authorized=true
TC-12	Mở khi LOCKED	authorized=false, buzzer và Telegram
TC-13	User A xem Locker B	Bị từ chối

Test ID	Kịch bản	Kết quả mong đợi
TC-14	JWT hết hạn	Điều khiển bị vô hiệu hóa
TC-15	ESP32 mất điện	Dashboard chuyển Offline
TC-16	ESP32 khởi động lại	Tự reconnect và publish full state
TC-17	Chọn biểu đồ 7 ngày	Dữ liệu đúng 7 ngày
TC-18	Email scheduler chạy	Chỉ gửi một email
TC-19	Gemini API lỗi	Dashboard hiển thị lỗi kiểm soát được
TC-20	Không có Wi-Fi đã lưu	Captive portal xuất hiện
TC-21	Nhập Wi-Fi mới	ESP32 kết nối và MQTT Online
TC-22	Bật servo, LED, buzzer cùng lúc	Nguồn ổn định, ESP32 không reset

3. Defect severity

Mức Ví dụ

Critical Cháy linh kiện, bypass Auth, RLS sai, không thể demo

High Servo không hoạt động, cảnh báo sai, mất dữ liệu

Medium Chart sai định dạng, reconnect chậm

Low Lỗi giao diện, căn chỉnh, câu chữ

Tuần 5 chỉ được release nếu:

- Critical = 0.
- High = 0.
- Medium có workaround rõ ràng.
- Mọi chức năng có evidence.

XIV. Risk Register

Rủi ro	Xác suất	Ảnh hưởng	Biện pháp
Servo làm sứt nguồn	Cao	Cao	Nguồn riêng đường tải, tụ, common GND, load test
Cơ cấu khóa bị kẹt	Trung bình	Cao	Test cơ khí sớm, giới hạn góc, khe hở phù hợp
WS2812B không nhận mức 3.3 V	Trung bình	Trung bình	Điện trở data, level shifter
MC-38 tạo event giả	Trung bình	Cao	Debounce và state-change filtering
MQTT mất kết nối	Cao	Cao	Reconnect, LWT, disable controls
ACK bị trùng hoặc sai	Trung bình	Cao	UUID command, pending-command map
RLS cấu hình sai	Trung bình	Rất cao	Test bằng hai tài khoản độc lập
Token bị commit	Trung bình	Rất cao	.env, .gitignore, secret scan
Telegram/Gmail/Gemini lỗi	Trung bình	Trung bình	Timeout, retry có giới hạn, graceful error
Free-tier vượt giới hạn	Thấp	Trung bình	Giới hạn log, kiểm tra quota
Gia công vỏ chậm	Trung bình	Cao	Chốt kích thước sớm, có phương án prototype carton/foam board
Thành viên phát triển lệch interface	Cao	Cao	Khóa MQTT/database contract và review chéo
Demo phụ thuộc Internet	Cao	Rất cao	Hotspot dự phòng, video demo, dữ liệu mẫu

Rủi ro	Xác suất	Ảnh hưởng	Biện pháp
Chatbot trả lời sai	Trung bình	Trung bình	Context có cấu trúc, không cho Gemini tự suy diễn
Email gửi trùng	Trung bình	Trung bình	Lưu last_report_date hoặc delivery log

XV. Quản lý công việc hằng ngày

1. Project Board

Các cột:

Backlog

Ready

In Progress

Review

Testing

Blocked

Done

Mỗi issue phải có:

- ID chức năng.
- Owner.
- Reviewer.
- Mô tả.
- Dependencies.
- Acceptance criteria.
- Test cases.
- Evidence link.

- Deadline.
- Trạng thái.

2. Daily update

Mỗi thành viên cập nhật trước 22:00:

Đã làm:

Đang làm:

Vướng mắc:

Cần ai hỗ trợ:

Kế hoạch ngày mai:

3. Họp nhóm

Họp kỹ thuật ngắn

- 15–20 phút mỗi ngày.
- Chỉ xử lý blocker, dependency và quyết định kỹ thuật.

Họp tích hợp

- Hai buổi mỗi tuần.
- Tất cả thành viên phải có mặt.
- Chạy sản phẩm thật, không chỉ báo cáo bằng lời.

Họp milestone

Cuối mỗi tuần:

- Demo kết quả.
- Đối chiếu exit criteria.
- Chốt defect.
- Điều chỉnh kế hoạch tuần sau.
- Ghi biên bản quyết định.

XVI. Definition of Done

Một chức năng chỉ được chuyển sang Done khi đáp ứng đủ:

- ☐ Code đã commit
- ☐ Code đã được review
- ☐ Không chứa secret
- ☐ Có test case
- ☐ Test case đã pass
- ☐ Có evidence ảnh/video/log
- ☐ Đã tích hợp vào develop
- ☐ Không phá vỡ chức năng khác
- ☐ Dashboard xử lý loading/error
- ☐ Database ghi đúng nếu có
- ☐ Tài liệu đã cập nhật
- ☐ Có thể demo lại bởi thành viên khác

Chỉ “code chạy trên máy owner” chưa được xem là Done.

XVII. Bộ tài liệu cuối dự án

1. Tài liệu kỹ thuật

- Requirement specification.
- Kiến trúc hệ thống.
- Sơ đồ luồng dữ liệu.
- Wiring diagram.
- Pin mapping.
- MQTT contract.
- Database schema.
- RLS policies.
- Node-RED flow description.

- Firmware module description.
- Security design.
- Deployment guide.
- Troubleshooting guide.

2. Tài liệu kiểm thử

- Test plan.
- Test-case matrix.
- Defect log.
- Test summary report.
- Evidence.
- Traceability matrix:

Requirement → Module → Test case → Evidence

3. Tài liệu người dùng

- Đăng ký.
- Đăng nhập.
- Liên kết locker.
- Khóa/mở.
- Bật/tắt còi.
- Bật/tắt đèn.
- Xem lịch sử.
- Xem biểu đồ.
- Cấu hình Telegram.
- Cấu hình email.
- Sử dụng chatbot.
- Cấu hình Wi-Fi.
- Xử lý khi thiết bị Offline.

XVIII. Kịch bản demo chính thức

Phần 1 – Giới thiệu

- Nói vấn đề.
- Nói giải pháp.
- Cho xem mô hình vật lý.
- Trình bày kiến trúc ngắn gọn.

Phần 2 – Auth và phân quyền

1. Đăng nhập.
2. Hiện thị locker thuộc tài khoản.
3. Chứng minh tài khoản khác không truy cập được.

Phần 3 – Điều khiển cơ bản

1. Hiện thị cửa CLOSED.
2. Nhấn UNLOCK.
3. Hiện thị processing.
4. Servo mở.
5. ACK success.
6. Mở cửa.
7. Lưu event.
8. Đóng cửa.
9. Nhấn LOCK.
10. Servo khóa.

Phần 4 – Thiết bị nâng cao

1. Bật/tắt LED.
2. Bật/tắt buzzer.
3. Cho xem nhiệt độ/độ ẩm trên OLED.

4. Không cần đưa nhiệt độ lên Dashboard.

Phần 5 – Cảnh báo trái phép

1. Bảo đảm khóa đang LOCKED.
2. Tác động MC-38 để mô phỏng mở cửa.
3. Buzzer bật.
4. Dashboard cảnh báo.
5. Telegram nhận thông báo.
6. Supabase lưu authorized=false.

Phần 6 – Dữ liệu

1. Xem lịch sử.
2. Xem biểu đồ 7 ngày.
3. Xem biểu đồ 30 ngày.
4. Cho xem email báo cáo.

Phần 7 – Chatbot

Đặt hai câu:

- Một câu trạng thái hiện tại.
- Một câu lịch sử.

Phần 8 – WiFiManager

Không nên reset Wi-Fi trực tiếp trong demo chính nếu thời gian ngắn. Có thể:

- Cho xem video ngắn.
- Hoặc dùng một ESP32 profile riêng.
- Hoặc thực hiện ở cuối demo.

Phương án dự phòng

Chuẩn bị:

- Video toàn bộ demo.
- Screenshot Telegram.

- Email mẫu.
- Export database.
- MQTT log.
- Node-RED debug log.
- Hotspot điện thoại.
- Cáp USB dự phòng.
- ESP32 firmware .bin.
- Bản export flows.json.

XIX. Quản lý ngân sách

Thuyết minh dự toán:

- Tạm tính: **1.275.000 đồng.**
- Dự phòng 10%: **127.500 đồng.**
- Tổng dự kiến: **1.402.500 đồng.**

Các dịch vụ Cloud dự kiến sử dụng free tier, nhưng vẫn cần theo dõi quota.

Nên tạo bảng chi phí thực tế:

Hạng mục	Dự toán	Thực tế	Người mua	Ngày mua	Trạng thái
ESP32	140.000				
Servo	42.000				
Vỏ và cơ khí	250.000				

Khác

Không sử dụng toàn bộ 10% dự phòng cho việc mở rộng chức năng. Dự phòng ưu tiên cho:

- Linh kiện cháy/hỏng.
- Thay servo.

- Thay cảm biến.
 - Gia công lại cơ khí.
 - Mua thêm đầu nối, dây, tụ và linh kiện bảo vệ.
-

XX. Việc cần thực hiện ngay tại thời điểm hiện tại

Nếu nhóm vẫn theo lịch bắt đầu 20/07/2026 thì hiện đang ở **Tuần 3**. Trong 24 giờ tiếp theo, nên thực hiện một buổi **Project Recovery Audit**.

Checklist bắt buộc

- ☐ CB1 đã chạy end-to-end chưa?
- ☐ CB2 đã có ACK và timeout chưa?
- ☐ CB3 đã chạy end-to-end chưa?
- ☐ ESP32 có reconnect MQTT chưa?
- ☐ Dashboard có Online/Offline chưa?
- ☐ Supabase đã ghi event thật chưa?
- ☐ Auth đã chạy chưa?
- ☐ RLS đã test bằng hai user chưa?
- ☐ Cơ cấu servo đã lắp trên tủ thật chưa?
- ☐ Nguồn có chịu được servo + LED + buzzer chưa?
- ☐ WiFiManager đã chạy chưa?
- ☐ Telegram token đã cấu hình chưa?
- ☐ MQTT contract đã được khóa chưa?
- ☐ Có blocker nào khiến Tuần 4 không thể bắt đầu?

Quy tắc xử lý kết quả audit

- Nếu CB1–CB3 chưa hoàn chỉnh: tạm dừng chatbot và biểu đồ.
- Nếu Auth/RLS chưa ổn định: ưu tiên Minh hoàn thành YC9.
- Nếu cơ khí chưa hoàn chỉnh: Huy phải chốt chốt khóa trước cuối Tuần 3.

- Nếu Supabase chưa có schema ổn định: Thùu khóa schema trước khi làm chart.
 - Nếu MQTT contract đang thay đổi: cả nhóm họp và chốt một phiên bản duy nhất.
 - Nếu nguồn gây reset: xử lý phần điện trước mọi chức năng Cloud.
-

XXI. Tiêu chí thành công cuối cùng

Dự án được xem là hoàn thành tốt khi:

1. Toàn bộ CB và YC đã đăng ký đều có thể demo.
2. Không điều khiển trực tiếp từ Dashboard xuống ESP32.
3. Lệnh điều khiển có `command_id`, ACK và timeout.
4. Auth và RLS thực sự chặn truy cập trái quyền.
5. Mở cửa trái phép được phát hiện chính xác.
6. Buzzer, Telegram và database phối hợp đúng.
7. Thiết bị phục hồi được sau khi mất Wi-Fi hoặc MQTT.
8. Nguồn ổn định khi nhiều tải hoạt động.
9. Không có secret trong source code.
10. Báo cáo, test evidence và demo thống nhất với sản phẩm thật.
11. Mỗi thành viên giải thích được module của mình và luồng tích hợp.
12. Có phương án dự phòng khi Internet hoặc Cloud gặp sự cố.